



Pruebas y ensayos de los centros de transformación

Desarrollo de redes
eléctricas y centros
de transformación



Índice



- 8.1. Ensayos y pruebas de los centros de transformación**
- 8.2. Grados de protección de las envolventes**
- 8.3. Ensayos y pruebas de los transformadores**
- 8.4. Placa de características de un transformador**
- 8.5. Parámetros de ensayos y pruebas de transformadores**
- 8.6. Técnicas de medición y ensayos en un CT**
 - 8.6.1. Medida de la resistencia de tierra
 - 8.6.2. Medida de la resistividad del terreno
 - 8.6.3. Medida de la tensión de contacto y de paso
 - 8.6.4. Medida de la continuidad y del aislamiento en un transformador
 - 8.6.5. Ensayo en vacío de un transformador
 - 8.6.6. Ensayo de cortocircuito de un transformador
 - 8.6.7. Terminales homólogos de un transformador
 - 8.6.8. Rigidez dieléctrica del aceite de un transformador
- 8.7. Equipos para ensayos, pruebas y medidas en un CT**
 - 8.7.1. Resistencia de tierra. Telurómetro
 - 8.7.2. Pinza o tenaza eléctrica
 - 8.7.3. Aislamiento y rigidez dieléctrica
 - 8.7.4. Tensión de paso y contacto
 - 8.7.5. Normativa
 - 8.7.6. Certificación



Introducción

En esta unidad se estudiarán los diferentes ensayos y pruebas que se realizan en los centros de transformación, específicamente estudiaremos las realizadas en los transformadores. Se expondrán los diferentes procedimientos para la realización de estas pruebas y ensayos empleando equipos de medida.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos a los ensayos más característicos que se realizan sobre los transformadores y en los centros de transformación.
- + Conoceremos los procedimientos de actuación necesarios para la realización de los ensayos y pruebas en centros de transformación.
- + Describiremos los diferentes equipos de medida para la realización de los ensayos en los centros de transformación.



8.1.

Ensayos y pruebas de los centros de transformación

En el presente apartado se describirán los ensayos que vienen recogidos en la normativa EN 61330 que en general son los ensayos de tipo y los ensayos de rutina:

Ensayos de tipo

Son ensayos que se llevan a cabo en un CT prefabricado totalmente terminado y pueden ser de varios tipos:

- > **Ensayos de tipo normales.**

Empelados para verificar el nivel de aislamiento del CT prefabricado, aumento de temperatura de los componentes principales del mismo, capacidad de los circuitos de puesta a tierra, operación satisfactoria del conjunto, grado de protección, resistencia de la envolvente, etc.

- > **Ensayos de tipo especiales.**

Evaluar los efectos del arco debido a una falta interna, ensayos para verificar el nivel de ruido de un CT prefabricado.

- > **Ensayos dieléctricos.**

Ensayos de conexión de alta tensión, ensayos en las conexiones de baja tensión, ensayos en los circuitos auxiliares.

- > **Ensayos de aumento de temperatura.**

- > **Ensayos de intensidad de corta duración y de cresta en los circuitos de puesta a tierra.**

- > **Ensayos funcionales.**

Se comprueba que todas las actividades para la puesta en servicio, maniobras y mantenimiento en el CT prefabricado se pueden llevar a cabo.

- > **Ensayos de esfuerzos mecánicos.**

Ensayos de rutina

Ensayos realizados sobre cada uno de los CT prefabricados completos o cada unidad de transporte y siempre que sea posible en los talleres del fabricante de modo que se asegure que el producto está de acuerdo con el equipo en el que se han realizado los ensayos de tipo. Estos ensayos pueden ser:

- > Ensayos de tensión en los circuitos auxiliares.
- > Ensayos funcionales.
- > Verificación del cableado correcto.
- > Ensayos después del montaje en obra.

8.2.

Grados de protección de las envolventes

Se puede distinguir entre grado de protección IP (contra penetración de cuerpos sólidos y líquidos) y grado de protección IK (contra impactos mecánicos):

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos				
1º dígito IPxY Protección contra cuerpos sólidos			2º dígito IPxY Protección contra líquidos	
Valor X	Descripción		Valor Y	Descripción
0	Sin protección		0	Sin protección
1	Protección contra sólidos superiores a 50 mm		1	Protección contra caídas verticales de gotas de agua
2	Protección contra sólidos superiores a 12,5 mm		2	Protección contra las caídas de agua hasta 15° de la vertical
3	Protección contra sólidos superiores a 2,5 mm		3	Protección contra el agua de lluvia
4	Protección contra sólidos superiores a 1 mm		4	Protección contra las proyecciones de agua en todas las direcciones
5	Protección contra el polvo		5	Protección contra las lanzamientos de agua en todas las direcciones
6	Totalmente protegido contra sólidos		6	Protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de las olas del mar
			7	Protección contra inmersión
			8	Protección contra los efectos prolongados de inmersión

Protección contra choques mecánicos IK		
Valor IK	Test	Energía de choque (julios)
0		0
1		0,15
2		0,20
3		0,35
4		0,50
5		0,70
6		1
7		2
8		5
9		10
10		20



8.3.

Ensayos y pruebas de los transformadores

A continuación se definirán los ensayos recogidos en la norma EN 600076-1:

> Resumen de las condiciones generales para los ensayos individuales, tipo y especiales

- » La temperatura ambiente a la hora de realizar los ensayos será en un rango comprendido entre 10 y 40 °C.
- » Los ensayos se llevarán a cabo en talleres de fabricantes salvo que se indique lo contrario.
- » Al menos que se especifique otra cosa los arrollamientos se conectarán a su toma principal.
- » Los sistemas de medida empleados en ensayos estarán certificados, su precisión será conocida y deben ser calibrados de forma periódica.

> Ensayos individuales o de rutina

- » Medida de la resistencia de los arrollamientos.
- » Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento.
- » Medida de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga.
- » Medida de las pérdidas y de la corriente en vacío.
- » Ensayos dieléctricos individuales.

> Ensayos de tipo

- » Ensayos de calentamiento.
- » Ensayos dieléctricos de tipo ensayo a impulso a rayo o a onda de choque.

> Ensayos especiales

- » Ensayos dieléctricos especiales
- » Medida de la capacitancia entre arrollamiento y tierra y entre arrollamientos.
- » Medida de las características de transmisión de tensiones transitorias.
- » Medida de la impedancia homopolar en transformadores trifásicos.
- » Ensayo de cortocircuito.
- » Determinación del nivel de ruido.
- » Medida de armónicos de la corriente en vacío.
- » Medida de la potencia absorbida por los motores de bombas de aceite y de ventiladores.

> Ensayos adicionales

- » Ensayos sobre aceite dieléctrico: densidad a 20 °C, viscosidad a 40 °C, contenido en agua, tensión de ruptura, punto de inflamación.
- » Ensayos sobre cubas: ensayo de fatiga.
- » Ensayos de pintura.



8.4.

Placa de características de un transformador

La placa de características de un transformador se ubicará en lugar visible y recogerá toda la información que se indicará a continuación:

> Información principal de la placa de características

Tipo del transformador
Número de norma (EN 60076-1)
Nombre del fabricante
Número de serie del fabricante
Año de fabricación
Número de fases
Potencia (kVA o MVA)
Frecuencia (Hz)
Tensiones asignadas y extensión de tomas
Símbolo de acoplamiento
Impedancia de cortocircuito
Tipo de refrigeración
Masa total
Masa de aceite aislante

> Informaciones complementarias

Tensión abreviada de los niveles de aislamiento
Peculiaridades de las tomas (en caso de arrollamiento con tomas)
Calentamiento del aceite en la parte superior y arrollamientos
Líquido aislante, si no es aceite mineral
Esquema de conexión
Masa para el transporte
Masa de desencubado
Resistencia al vacío de la cuba y del conservador
Características de los equipos auxiliares (pasatapas, cambiador de tomas, transformador de corriente...)



8.5.

Parámetros de ensayos y pruebas de transformadores

> Ensayo de vacío

Inserción de una tensión alterna en el devanado de alta tensión del transformador por cada una de las fases estando el lado de baja tensión abierto. A través de los datos que se recopilen se podrán calcular parámetros como polaridad, grupo de conexión, corriente de excitación...).

La relación de transformación tiene que corresponder con los valores del protocolo del transformador de la placa de características.

> Ensayo de cortocircuito

Inserción de una tensión por un devanado (el de alta) estando el otro devanado en cortocircuito.

> Resistencia de bobinados

Consecución de la resistencia óhmica de los devanados de cada fase tanto de alta como de baja tensión y si existe regulador de tensión para cada posición del mismo.

> Ensayo de repuesta en frecuencia

Determinación de la curva de respuesta en frecuencia del conjunto del transformador.

> Resistencia de aislamiento e índice de polarización

Es el ensayo que mas se realiza en transformadores de potencia, ya que evalúa el estado puntual del dieléctrico en su interior siendo la resistencia de aislamiento la relación entre la tensión y la intensidad aplicada entre extremos del dieléctrico de transformador de potencia.

> Tensión de reabsorción y constante de tiempo

A través de este ensayo se obtiene información tanto de la humedad disuelta del dieléctrico como de la degeneración de sus componentes.

> Capacidad, tangente de delta y pérdidas en dieléctrico/bornes

Con una tensión alterna se busca conocer el ángulo de pérdidas del elemento bajo ensayo y de dicho parámetro se obtendrá el grado de humedad y contaminación del dieléctrico.

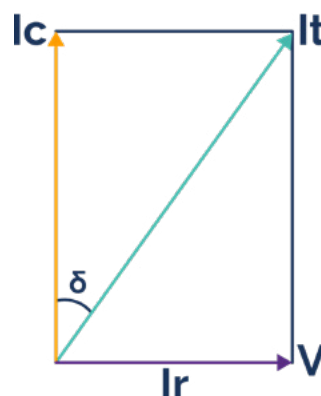


Imagen 1. Diagrama de la tangente de delta

> Ensayo de descarga parcial

Pequeñas descargas que aparecen en el interior de los dieléctricos y que indican degeneración de los mismos.

> Rigidez dieléctrica

Con este ensayo se comprueba la degradación del aceite en un transformador, a través de dos electrodos sumergidos en el propio aceite de una tensión creciente hasta que se produce la descarga.

> Humedad.

Con este ensayo se obtienen el contenido en humedad del aceite del transformador.

> Cromatografía de gases

Análisis de gases disueltos en el aceite da información indirecta de la existencia de descargas, puntos calientes de información indirecta de la existencia de descargas, puntos calientes, combustiones, sobrecalentamientos, etc.

> Cromatografía de furanos.

Se determina la cantidad de furaldehidos en una muestra de aceite aislante del transformador. Estos componentes solo se encuentran en el aceite cuando hay degeneración del aislante.



8.6.

Técnicas de medición y ensayos en un CT

A continuación se describirán las principales medidas que se realizan cuando se lleva a cabo un ensayo o verificación en CT de distribución (MT/BT).

8.6.1. Medida de la resistencia de tierra

Esta medida se lleva a cabo en dos fases:

- > **Fase de proyecto.** Se medirá la resistividad del suelo donde se instale la puesta a tierra, con dicho valor y utilizando la fórmula adecuada según el tipo de electrodo se puede obtener el valor óhmico al paso de corriente que presentará el electrodo seleccionado.
- > **Fase de comprobación.** Se mide la resistencia de puesta a tierra (telurómetro) y se verifica el valor anteriormente calculado.

A continuación se muestra de manera tabulada la formulación principal para cada tipo de electrodo:

Tipo de electrodo	Valor de resistencia
Pica vertical	$R = K * \frac{\rho}{n * L}$
Conductores enterrados horizontalmente	$R = 2 * \frac{\rho}{L_1}$
Placas enterradas	$R = 0,8 * \frac{\rho}{n_p * P} \text{ (placas enterradas profundamente)}$ $R = 1,6 * \frac{\rho}{n_p * P} \text{ (placas enterradas superficialmente)}$
Mallas	$R = \frac{\rho}{4 * \sqrt{\frac{S}{\pi}}} + \frac{\rho}{L_m}$

R=resistencia de la toma de tierra (Ω)

ρ =resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$)

L=Longitud de la pica (m)

L_1 =Longitud del conductor (m)

n=número de picas utilizadas

n_p =número de placas enterradas

P=Perímetro de la placa (m)

S=Superficie de la malla

L_m =Longitud total de los conductores de la malla

K=Coeficiente (depende la longitud de picas y separación entre ellas)



> Medición o comprobación de la resistencia de electrodo.

Existen varios métodos para determinar la resistencia de puesta a tierra, se destacan los siguientes:

» Método de la caída de potencial.

Se trata del método más empleado en la gran parte de electrodos de tierra (aunque no se debe emplear si los electrodos auxiliares o de prueba cubren una gran área).

» Método de la pendiente.

Variante del método anterior.

> Consejos para las medidas.

- » Cinta métrica de gran longitud y en buen estado.
- » Realizar tres lecturas de resistencia con la pica de tensión variando las distancias entre la pica de corriente y el electrodo bajo prueba.
- » Verificar que al poner las picas, tanto la de corriente, de potencial y el electrodo se encuentran en línea recta.
- » Separar los cables de potencial y de corriente de modo que se evite el acoplamiento de la señal.
- » En emplazamientos de nueva construcción se deben repetir varias veces las medidas por la sedimentación del terreno.
- » El electrodo bajo prueba no debe estar en conexión con el sistema que protege ya que en caso de fallo puede ser peligroso.

8.6.2. Medida de la resistividad del terreno

Para llevar a cabo medidas de resistividad del terreno el instrumento a emplear deberá utilizar corriente alterna debido a lo siguiente:

- > Si se aplica corriente continua en agua con sales disueltas se pueden ocasionar fenómenos electrolíticos que pueden alterar los resultados.
- > En el suelo se encuentran frecuencias parásitas que pueden falsear medidas, con la corriente alterna a una frecuencia algo mayor que la industrial el equipo de medida puede sintonizarse perfectamente sin el problema de influencia externa.

La medida de resistividad del terreno se mide aplicando, generalmente, el método Wenner, el cual consiste en establecer el paso de corriente entre dos electrodos alineados en el suelo midiendo la tensión presente a través de dicha corriente en otros electrodos.

Los cuatro electrodos que se emplean son equidistantes con una separación concreta (A) y en línea recta, siendo la disposición habitual los dos electrodos de corriente en los extremos.

La resistividad viene dada por:

Siendo:

$$\rho = 2 * \pi * A * r$$

Este valor de resistividad es la resistividad media del terreno en la zona que comprende desde la superficie hasta una profundidad h.



8.6.3. Medida de la tensión de contacto y de paso

> Medida de la tensión de contacto

La tensión de contacto se denomina a la fracción de la tensión puesta a tierra que puede ser puenteadada por una persona entre la mano y un punto del terreno situado a 1 metro de separación o entre ambas manos.

Generalmente se asocia a que un objeto metálico puesto a tierra ya no supone ningún riesgo y este error suele provocar graves accidentes por contacto eléctrico.

En un CT la medición de la tensión de contacto se realiza a través de un equipo de medida constituido por dos pesas de 25 kg cada una las cuales se ubicarán juntas y conectadas eléctricamente a través de un cable puente que simulan los pies de una persona sometida a tensión de contacto.

Seguidamente se conectará a un borne del circuito de tensión y el otro borne será conectado al punto de contacto a medir. La distancia entre los dos electrodos y el punto de contacto será de 1 m, la separación mínima recomendada entre el electrodo auxiliar y el de tierra es de 40 m.

> Medida de la tensión de paso

La parte de la tensión a tierra que aparece en caso de defecto a tierra entre dos puntos del terreno separados 1 m se conoce como tensión de paso.

Esta medida consiste en hacer pasar una corriente de defecto a través de tierra y medir la tensión entre dos pesas (generalmente de 25 kg). La separación mínima recomendada entre el electrodo auxiliar y el de tierra es de 40 m.

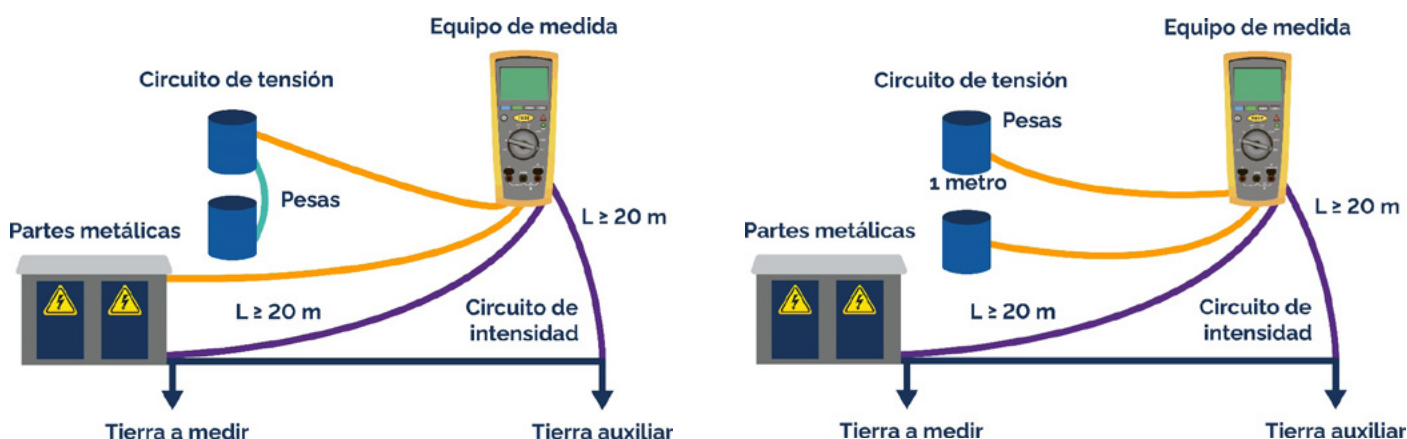


Imagen 2. Medida de tensión de contacto en un CT | Medida de tensión de paso en un CT



8.6.4. Medida de la continuidad y del aislamiento en un transformador

Con un medidor de resistencia las pruebas más sencillas a realizar son las de continuidad eléctrica, para ello el valor de la resistencia tendrá que ser cercano a cero ohmios. Esta verificación de la continuidad eléctrica confirma el buen estado de un conductor.

Es importante conocer el estado del aislamiento de los conductores eléctricos para evitar posibles fugas eléctricas que se puedan estar produciendo en los mismos.

Un buen aislamiento debe tener gran resistencia, estos valores pueden variar con parámetros como la temperatura o la humedad. A través de un megaóhmetro se comprueba el valor de dicho aislamiento.

8.6.5. Ensayo en vacío de un transformador

A través de este tipo de ensayos se obtienen las pérdidas del transformador provocadas por fenómenos de histéresis y de Foucault conocidas como pérdidas en el hierro.

El ensayo en vacío determina las pérdidas de potencia en el hierro del circuito magnético del transformador, esto se realiza con la apertura del secundario del trafo alimentando al mismo tiempo el primario a tensión nominal.

De este modo toda la potencia absorbida hace referencia casi mayoritariamente a pérdidas en el hierro, debido a que la corriente en el secundario es nula y la intensidad de vacío es tan pequeña que propicia que las pérdidas del cobre sean prácticamente despreciables en el primario.

La intensidad de vacío I_0 depende del tipo de chapa empleada oscilando entre un 4 y 14 % de la intensidad nominal cuando se fabrican por laminación en caliente y un 0,6 y 8 % cuando se fabrican por laminación en frío.

8.6.6. Ensayo de cortocircuito de un transformador

Para llevar a cabo este tipo de ensayos hay que hacer uso de un amperímetro que pondrá en cortocircuito el secundario del transformador mientras que el primario es alimentado con tensión alterna regulable en un rango desde cero hasta la tensión nominal del secundario.

La aplicación de este ensayo se justifica en la obtención de una serie de características que se describen a continuación:

Ensayo a CC

- + Pérdidas en el cobre o circuitos eléctricos
- + Tensión en cc o caída de tensión en carga
- + Impedancia
- + Intensidad máxima de cc
- + Reactancia, coseno de cc

En este caso las pérdidas en el hierro se pueden considerar despreciables debido a que la tensión será mínima y por lo tanto la inducción en el núcleo también lo será. Además en el secundario no existirá tensión ya que se encuentra en cortocircuito por lo que las pérdidas vendrán generadas esencialmente por efecto Joule en el bobinado primario y secundario o lo que se conoce por pérdidas en el cobre.

8.6.7. Terminales homólogos de un transformador

Para poder acoplar en paralelo dos transformadores de modo correcto su conexión de terminales homólogos debe ser la adecuada.

En el devanado de alta tensión los terminales homólogos se conectarán al mismo conductor, en el de baja tensión se procederá del mismo modo.

Habrà que prestar especial atención ya que aunque en la tapa del transformador se marquen los bornes correspondientes no se deben confundir con los terminales homólogos ya que no siempre son coincidentes y será necesario determinarlos.

> Determinación de los terminales homólogos en transformadores monofásicos conectados para su acoplamiento en paralelo.

Dos transformadores con la misma relación de transformación se unen de forma directa dos de sus terminales secundarios y los otros dos se conectan a través de un voltímetro, si dicho voltímetro marca el doble de la tensión secundaria indica que los bobinados están en serie y por tanto no serán los homólogos.

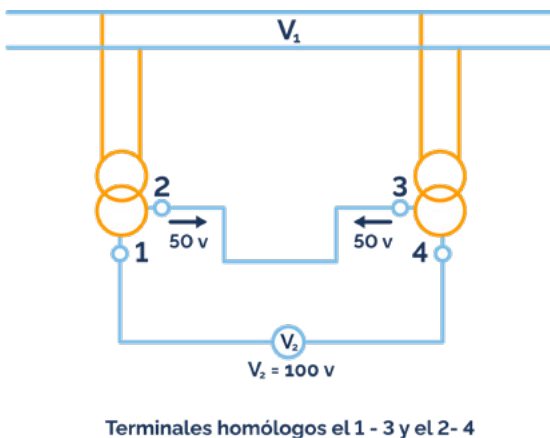


Imagen 3. Terminales homólogos en transformadores monofásicos en serie

Si marca 0 por el contrario implicará que los bobinados secundarios están en serie en oposición y serán homólogos.

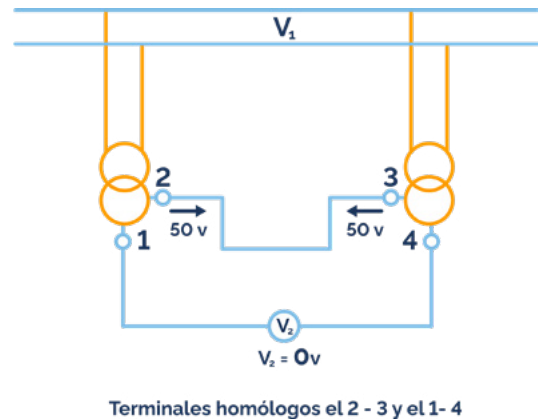


Imagen 4. Terminales homólogos en transformadores monofásicos en serie en oposición

> Determinación de los terminales homólogos en transformadores trifásicos para su acoplamiento en paralelo.

Se realiza de forma similar al monofásico pero con muchas más comprobaciones ya que existen 48 posibilidades, se deben determinar dos conexiones nulas o iguales a cero de las cuatro lecturas que se lleven a cabo.

En caso de no obtenerse dos tensiones nulas se cambia la conexión del terminal y se repite con las lecturas del voltímetro entre los nuevos terminales. Si una vez realizadas todas las comprobaciones no se consiguen dos lecturas nulas se puede afirmar que dichos transformadores no podrán ser acoplados.



8.6.8. Rigidez dieléctrica del aceite de un transformador

Para que un transformador trabaje correctamente es necesario un aceite dieléctrico en óptimas condiciones. El oxígeno atmosférico es el principal enemigo de este aceite ya que al combinarse con el provoca el envejecimiento del mismo.

> Ensayo de rigidez dieléctrica.

El objetivo de realizar este tipo de ensayo es la detección de partes defectuosas en una máquina, como aislantes rotos, corriente de fuga, etc.

A grandes rasgos, este ensayo se lleva a cabo del siguiente modo: Entre dos placas metálicas hay un material aislante ya sea aceite, cartón, etc. Con un espesor determinado, Aplicando una diferencial de potencial a las placas se consigue una perforación en el aislante que se conoce como tensión de perforación U_p .

El valor de esta tensión variará en función del espesor del material aislante y la naturaleza de dicho aislante, esta relación se denomina **rigidez dieléctrica**:

$$R_d = \frac{U_p}{C} \text{ en kV/cm}$$

Para realizar este tipo de ensayos se deben utilizar dispositivos especiales que sean capaces de proporcionar estas medidas en función de si el refrigerante es sólido o líquido. Generalmente se realizan en laboratorios especializados.



8.7.

Equipos para ensayos, pruebas y medidas en un CT

A continuación se describirán las características de una serie de equipos de medición y ensayos.

8.7.1. Resistencia de tierra. Telurómetro

Dispositivo encargado de medir la resistencia eléctrica que presenta un electrodo de tierra en contacto con la misma

Estos aparatos cuentan con alimentación en corriente alterna, dos electrodos auxiliares y tres cables para conexión de los electrodos auxiliares y el electrodo a medir.

Hoy en día los telurómetros del mercado realizan varios tipos de medidas como la resistencia de conexiones a tierra con los electrodos auxiliares, empleando electrodos auxiliares y pinzas, pinzas dobles, etc.

8.7.2. Pinza o tenaza eléctrica

Aparato empleado en infinidad de ámbitos no exclusivo de ningún ensayo, pueden ser de varios tipos como voltiamperimétrica, fasimétrica, vatimétrica, incluso para localizar intensidades de defecto a tierra.

Estas pinzas están formadas por un transformador de intensidad con núcleo magnético en forma de pinza sobre el que se monta el secundario formando un solo conjunto, siendo el primario el propio transformador cuya intensidad se desea medir.

8.7.3. Aislamiento y rigidez dieléctrica

El aparato generalmente empleado para la detección de resistencia de aislamiento es el megaóhmetro ya que es capaz de llegar hasta valores de 8 GΩ.

Otro aparato de uso frecuente en los ensayos de rigidez dieléctrica es el chispómetro, capaz de analizar dieléctrico ya sea en estado sólido o líquido.

8.7.4. Tensión de paso y contacto

El medidor de tensión de paso y contacto es un dispositivo altamente peligroso por lo que habrá que tener un cuidado especial:

- > Se llegan a alcanzar intensidades de 50 A durante las mediciones.
- > Un electrodo de 5 Ω puede llegar a generar una tensión de 250 V.
- > La tensión a la salida de los cables puede alcanzar los 600 V.
- > Nunca manipular las conexiones del circuito de potencia sin antes haber parado el equipo y sacado la llave de accionamiento.
- > Se señalará la zona de trabajo antes de llevar a cabo cualquier medición.

8.7.5. Normativa

Se regirá por el RD 337/2014 de 9 de mayo, en concreto su Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT-23 donde se indican los medios técnicos mínimos requeridos para la verificación o inspección de instalaciones eléctricas de alta tensión.

8.7.6. Certificación

Todos los equipos de medida deben ser verificados y certificados por las entidades autorizadas para dicho fin.

Los instrumentos de medida con certificado ENAC se emplean como patrones estándar calibrados, este certificado es un certificado de calibración cuya composición y contenido debe corresponder con las prescripciones del mismo.

Los aparatos de medición deben controlarse de forma periódica para que sus mediciones sean fiables y correctas, este periodo de tiempo se denomina intervalo de calibración y para fijarlo se deben tener en cuenta la siguientes características:

- > Magnitud de medición.
- > Rendimiento de los instrumentos de medida.
- > Frecuencia de uso.
- > Condiciones ambientales.
- > Estabilidad de las calibraciones anteriores.
- > Precisión requerida a los instrumentos de medida.
- > Determinación del sistema de garantía de calidad de las empresas.



 www.universae.com

